TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	03/11/2022	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 H. 45 MIN.	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

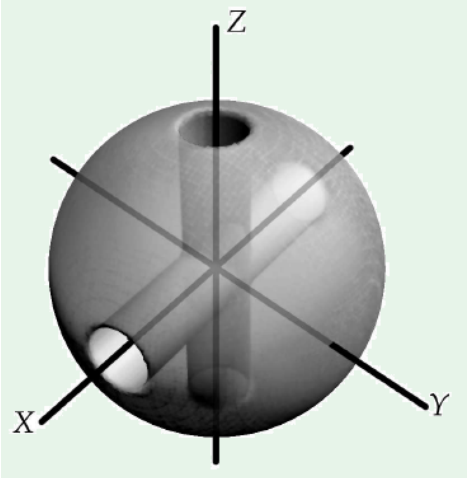
TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	03/11/2022	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 H. 45 MIN.	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Calcular el área del recinto completamente limitado por la gráfica de las curvas $y^3 = a\,x^2$, $y^3 = b\,x^2$, $x\,y^2 = c$, $x\,y^2 = d$, donde $b > a > 0$ y $d > c > 0$.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

En una esfera de radio 4 se han practicado dos taladros de radio 1 que pasan por el centro, tal como se indica en la figura. Calcular el área de la superficie del sólido resultante.



PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Calcular el área interior a la circunferencia de radio $R = 2$ centrada en el punto $(0, 2)$ y exterior a la lemniscata de ecuación $(x^2 + y^2)^2 = 8\,(x^2 - y^2)$.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Determinar el volumen del sólido totalmente encerrado por el plano $z = 0$ y las dos superficies $S_1 : \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ y $S_2 : 2\,z - \dfrac{4\,x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 4$.